

基于C#的土壤渗透系数测量系统上位机软件设计

李从宏, 陈杨渊

(南京工业职业技术大学, 南京 210036)

摘要: 在土壤渗透系数测量过程中, 需要多次测量水管中的水位高度、水温、渗透时长等参数, 若人工记录这些数据, 则耗费人力且容易造成记录不准确。为了实现自动记录这些参数, 使用C#设计了一款上位软件, 该软件通过串口通信接收由下位机上传来的数据, 根据这些数据动态显示电磁阀的工作状态及水位等信息, 自动计算出土壤渗透系数。经实验测试证明, 该软件能实现土壤渗透系数测量系统数据的自动记录、计算, 提高了测量效率。

关键词: C#语言; 土壤渗透系数; 上位机软件; 自动测量

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2024.11.049

1 概述

土壤渗透系数是用来反映土壤渗透性能的重要参数, 在设计河道堤防、水利工程防渗、土壤改良、工程地质、水文地质和水土保持等研究中非常重要^[1-6]。在土壤渗透系数数据测量过程中, 一般需要重复多次测量, 如果人工测量, 则会增加测量工作量、非常耗费工作精力等, 测得数据会存在一定的人为误差。为了减少测量人员的工作量及人为误差, 研究使用简单易用、应用广泛的C#编程语言^[7-9]设计上位机软件, 使用串口通信技术对土壤渗透系数测量系统进行数据采集与控制。该软件主要实现以下功能。

- (1) 制定数据传输通信协议。
- (2) 手动测量模式软件界面设计及功能实现。
- (3) 自动测量模式软件界面设计及功能实现。
- (4) 数据存储、计算及显示。

2 制定数据传输通信协议

为了保证系统运行, 需要按照某种数据通信协议在上位机和下位机之间进行数据传输。下位机根据收到的指令对系统进行相应操作, 并采集各传感器的相关数据发送到上位机软件中。上位机软件对接收的数据进行加工、处理及存储。在众多的数据通信协议中, Modbus协议是工业中常用的一种数据通信协议^[10-12], 标准的Modbus网络有ASCII或RTU两种模式, 其中, 一个典型的ASCII消息帧格式如表1所示。

表1 典型ASCII消息帧格式

起始位	设备地址	功能代码	数据	LRC校验	线束符
1 B	2 B	2 B	n B	2 B	2 B

一个典型的RTU消息帧如表2所示。

表2 典型RTU消息帧格式

起始位	设备地址	功能代码	数据	LRC校验	线束符
T1-T2-T3-T4	8 B	8 B	n 个8 B	16 B	T1-T2-T3-T4

研究根据这两种消息帧格式的特点, 提出类似的数据传输协议, 整个系统的通信协议主要包括(1)主机下发指令的主从通信协议。(2)从机返回最终测量数据的从主通信协议。(3)测量过程中的各传感器测量数据及电磁阀状态信息的从主通信协议。

2.1 主机下发指令的主从通信协议

主机下发指令的主从通信协议是指数据流从上位机软件发送指令到下位机控制板中, 从机接收指令后对主机进行应答, 并对系统的硬件进行相关测量与控制, 主从通信协议具体如表3所示。

表3 主机下发指令的主从通信协议

	帧头	设备类型	数据类型	设备编号	通道号	水头高度		渗透落水高		排气时间		出水滴数	校验位	帧尾
主机发送	0x AA	0x 0D	0x 1F	0x 01	0x 01	0x 00	0x 02	0x 00	0x 60	0x 00	0x 01	0x 01	0x 65	0x BB
从机回复	0x AA	0x 0D	0x 1F	0x 01	0x 01	0x00								0x BB
备注	(1) 水头高度由 0x00 和 0x02 组成，结果是 0002 转成 10 进制为 2 mm，渗透落水高同理。													
	(2) 排气时间由 0x00 和 0x60 组成，结果是 0060 转成 10 进制为 96 s，渗透时长同理。													
备注	(3) 校验位由除去帧头后面数据异或计算所得。													
	(4) 从机回复设置状态，0x11 表示设置成功，0x10 表示设置失败，若设置失败，则需要主机重新发送控制指令。													
	(5) 人工饱和(是：0x01；否：0x00)													

2.2 从机返回最终测量数据的从主通信协议

从机返回最终测量数据的从主通信协议是指数据流从下位机控制板将数据发送到计算机软件中, 主机接收指令后对数据进行处理、存储, 从主通信协议具体如表

基金项目: 与南京水利科学研究院合作的横向课题: 土壤样本变水头渗透试验系统的开发(205050622HK312)。
作者简介: 李从宏(1974—), 男, 硕士, 研究方向为智能电子系统设计、上位机软件设计; 陈杨渊(2002—), 在读本科, 研究方向为智能电子系统设计、上位机软件设计。

4所示。

表4 从机返回最终测量数据的从主通信协议

	帧头	设备类型	数据类型	设备编号	通道号	测试次数	实验时间	开始水头高度	结束水头高度	水温	校验位	帧尾	
从机回复	0xAA	0x0D	0x2F	0x01	0x01	0x01	0x000x060x000x010x00	0x00	0x00	0x01A9	0x65	0xBB	
主机回复	0xAA	0x0D	0x2F	0x01	0x01			0x00					0xBB
备注	(1) 实验所用时间由 0x00 和 0x60 组成，即 0060，转成 10 进制为 96 s。												
	(2) 实验开始水头高度由 0x01 和 0x00 组成，即 0100，转成 10 进制为 256 mm，结束水头同理。												
	(3) 水温由 0x01 和 0xA9 组成，是扩大 10 倍的温度，即 01A9，转成 10 进制为 425，即 42.5℃。												
	(4) 校验位是由除去帧头后的数据异或计算所得。												
	(5) 主机发送接收状态 0x11 表示接收成功，0x10 表示接收失败。若失败则从机重新发送												

2.3 测量过程中的从主通信协议

测量过程中的各传感器测量数据及电磁阀状态信息的从主通信协议是指在测量过程中从机主动反馈激光传感器的数据用于在上位机软件上动态标识水头的位置, 反馈电磁阀的状态数据用于在上位机上动态显示电磁阀的动作状态。测量过程中的从主通信协议如表5所示。

表5 测量过程中的从主通信协议

	帧头	设备类型	数据类型	设备编号	设备通道号	数据类型	数据内容	校验位	帧尾
从机回复	0xAA	0x0D	0x3F	0x01	0x01	0x00	0x01	0x65	0xBB
主机回复	0xAA	0x0D	0x3F	0x01	0x01	0x00			0xBB
备注	(1) 数据类型 0x01~0x03 为电磁阀编号, 0x04 为试管水高, 0x05 为温度, 0x06 为排气出口是否有水滴。								
	(2) 当数据类型为电磁阀时, 数据内容 0x01 为打开, 0x00 为关闭。								
	(3) 当数据类型为试管水高时, 数据内容为水高度, 单位为毫米, 有两个数据位。								
	(4) 当数据类型为温度时, 数据内容为温度, 有两个数据位。								
	(5) 当数据类型为是否有水滴时, 数据内容 0x01 为有水, 0x00 为无水。								
	(6) 校验位为除去帧头后数据异或计算所得								

3 手动测量功能的实现

手动测量模式也称为单次测量模式, 主要实现模块化测量、激光测距传感器安装位置测量、注水阀等电磁阀的点动控制、显示发送给下位机的指令及下位机返回的数据等功能, 方便查看系统各传感器及控制器的状态。手动测量模式软件界面如图1所示。



图1 手动测量模式软件界面

3.1 激光测距传感器安装位置测量功能

激光测距传感器安装位置测量功能实现原理如下。打开进水阀一段时间, 当水管里的浮标位置达到一定高度后, 关闭进水阀, 将浮标的位置输入到图1的“浮标顶端对应的刻度”位置处的文本框中, 单击“配置刻度”按钮将激光测距传感器编号及浮标的位置数据发送给下位机控制器记录激光的位置, 数据通信协议如表6所示。

表6 激光测距传感器安装位置测量数据协议

值	AA	0E	01	00 00	BB
含义	起始码	功能码	激光编码	调试数据	结束码

3.2 注水阀等电磁阀的点动控制功能

注水阀等电磁阀的点动控制功能, 除了用于激光测距传感器安装位置测量, 还用于测试各电磁阀是否能正常工作, 实现数据传输协议如表7所示。

表7 注水阀等电磁阀的点动控制功能实现数据协议

值	AA	0F	01	01	BB
含义	起始码	功能码	电磁阀编号	电磁阀状态	结束码

4 自动测量功能

自动测量模式主要实现的功能是设置实验参数(例如, 土壤产地批次信息、开始水头高度、排气时间、饱和水滴数等, 动态显示下位机上传来的电磁阀状态、水头高度, 计算最后上传的测试数据, 得到渗透系数。

4.1 设置实验参数

需要设置的实验参数主要有土壤产地批次信息、开始水头高度、排气时间、饱和水滴数等, 使用表3中的通信协议。

4.2 动态显示各传感器的状态数据

自动测量模式软件界面动态显示下位机上传来的电磁阀打开或关闭状态, 使用滚动条动态显示水头高度, 并显示每次测量结束时上传的数据, 具体使用表4和表5中的通信协议。

4.3 计算渗透系数

渗透系数的测定方法有多种, 但目前室内测定渗透系数的方法均以达西定律^[13]为依据, 如公式(1)所示:

$$Q = KA \frac{\Delta h}{L}$$
 (1)

其中, Q 为通过砂柱断面的渗透流量, 单位为 cm^3 ; A 为过水断面(实验中的圆筒横截面), 单位为 cm^2 ; Δh 为水头损失(上下游过水断面的水头差), 单位为 cm ; L 为渗透途径(上下游过水断面距离), 单位为 cm ; K 为渗透系数, 单位为 cm/s 。

根据《土工试验规程》^[14, 15]，可以使用公式（2）和公式（3）进行计算：

$$K_T = 2.3 \frac{aL}{At} * \lg \frac{H_{b1}}{H_{b2}} \quad (2)$$

$$K_{20} = K_T \frac{\eta_T}{\eta_{20}} \quad (3)$$

其中， a 为测管横截面积（ cm^2 ）； L 为渗径（ cm ），试样高度； H_{b1} 为开始时水头（ cm ）； H_{b2} 为结束时水头（ cm ）； A 为试样面积； t 为测量时间； η_T 为温度 T 时水的黏滞系数比； η_{20} 为温度 T 时水的黏滞系数比； K_{20} 为标准温度 20°C 时试样的渗透系数，单位为 cm/s 。

自动测量模式软件界面如图2所示。

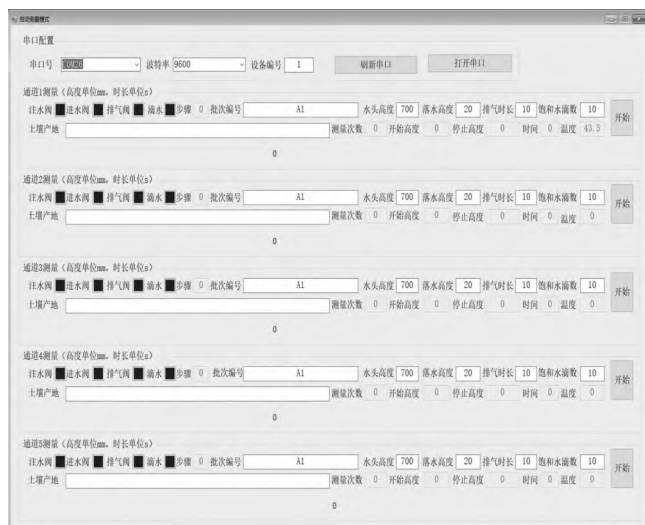


图2 自动测量模式软件界面

5 结语

打开注水电磁阀，向变水头玻璃管注水，直到水位达到设定水位，关闭注水电磁阀，打开进水电磁阀，饱和土壤样本渗透系数测定开始。当变水头玻璃管内水柱高度变化到设定高度时，关闭进水电磁阀，记录此次土壤样本渗透的起始和结束时间，同时记录此次土壤样本渗透的起始和结束水头高度（激光传感器自动测量变水头玻璃管内的水位高度）。

反复执行上述操作5次，得到5组水柱高度变化和对应的时间。根据每次实验数据，根据计算公式，可以得到一组渗透系数 k 的值。最后根据5次的渗透系数 k 取平均值作为此次土壤样本的渗透系数。

在土壤样本渗透实验结束后，系统根据实验中的过程数据自动生成如表8所示的变水头渗透实验记录表，记录表内容包含土壤样本编号、每次土壤样本渗透开始、结束时间及渗透时间、水头开始和水头结束的高度、水温（一般为室温），并计算出在温度 20°C 条件下

土壤样本的渗透系数，测量数据如表8所示。

表8 变水头渗透实验记录表

编号: JSTC/DM08-D02A06									
变水头渗透实验记录表									
	渗透开始时间 t1	渗透终止时间 t2	经过时间 S	开始时水头 cm	终止时水头 cm	水温 °C	20°C 水温时的		
							K20	平均值	
土样编号	日 时 分 秒	日 时 分 秒	S	cm	cm	°C	cm/s	cm/s	
20TG3169	14 15:12:00	14 15:12:59	59	150.34	148.34	22.0	8.10E-06		
仪器号	14 15:13:04	14 15:13:53	49	150.68	148.68	22.0	9.80E-06		
8-25#	14 15:13:58	14 15:14:39	41	151.94	149.94	22.0	1.17E-05		1.02E-05
测试项目	14 15:14:44	14 15:15:32	48	151.88	149.88	22.0	9.85E-06		
垂直	14 15:15:37	14 15:16:18	41	151.04	149.04	22.0	9.85E-06		
土样编号	14 15:45:00	14 15:57:22	742	151.16	149.16	22.0	6.43E-07		
20TG3175	14 15:57:27	14 16:10:18	771	151.00	149.00	22.0	6.21E-07		
仪器号	14 16:10:23	14 16:23:18	775	151.10	149.10	22.0	6.17E-07		6.21E-07
8-26#	14 16:23:23	14 16:36:32	789	151.68	149.68	22.0	6.03E-07		
测试项目	14 16:36:37	14 16:49:31	774	150.28	148.28	22.0	6.03E-07		
土样编号	14 15:58:00	14 16:37:18	2358	170.96	168.96	22.0	1.79E-07		
20TG3183	14 16:37:23	14 17:14:47	2244	171.48	169.48	22.0	1.88E-07		
仪器号	14 17:14:52	14 17:51:51	2219	171.58	169.58	22.0	1.90E-07		2.03E-07
8-27#	14 17:51:56	14 18:30:31	2315	170.36	168.36	22.0	1.83E-07		
测试项目	14 18:30:36	14 18:56:09	1533	170.52	168.52	22.0	1.83E-07		
垂直									
土样编号									
仪器号									
测试项目									
检测环境	温度	22	°C	湿度	46.00	%			
检测仪器	LD-8 全自动多路渗透测试仪 仪器运行状态 (□ 正常, □ 不正常)								
检测依据	□ GB/T 50123-2019/16 □ SL 237-1999/14 □ JTG E40-2007/15								
	□ TB 10102-2010/14								
试验:									
校核:									
日期:									

通过实验测试证明，该软件可以实现数据自动接收、记录计算功能，实现了动态显示水管中水位高度、电磁阀的开关状态及水温等数据信息。该上位机软件具有性能稳定可靠、操作简单、人机交互友好等特点，可应用于土壤渗透系数测量系统的可行性，具有一定的实用价值。

参考文献

- [1] LIU X Y, ZHANG X W, KONG L W, et al. Formation mechanism of beng gang in south en rn China and the relationship with granite residual soil: a geotechnical perspective[J]. CATENA, 2022, 210: 105890.
- [2] ZHANG L T, SUN S J, LINM Q, et al. Study on soil-water characteristic curves in the pro files of collapsing walls of typical granite Beng gang in southeast China[J]. Peer J, 2022, 10: 13526.
- [3] TAO G L, GUK, ZHONG C H, et al. The test and fitting analysis of Hunan clay soil-water characteristic curve in full suction range[J]. Arabian journal of geosciences, 2021, 14(23): 1-14.
- [4] 胡顺军, 田长彦, 宋郁东, 等. 土壤渗透系数测定与计算方法的探讨[J]. 农业工程学报, 2011, 27(5): 68-72.

(下转第 50 页)

需要使用的接口进行配置初始化,并启动在各核运行的任务线程。结合浮标信号模拟器和声呐浮标显控软件对研究实现的信号处理软件的功能和性能进行测试。

经充分测试,该基于国产化平台的声呐浮标信号处理软件具备所设计的针对各型浮标的数据处理功能,并且软件运行的实时性及最大处理能力均满足设计指标。

参考文献

- [1] 李浩,关冰.基于Sysbios实时操作系统的数据采样处理系统设计[J].数字技术与应用,2021,39(8):144-147.
- [2] 孙慧敏,彭文秀,张开生,等.基于FT6678_BIOS和网络通信的雷达信号处理系统设计[J].火控雷达技术,2023,52(2):66-73.
- [3] 郭绪涛.基于C6678并行多处理器系统信号处理及通信控制软件设计[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2018.
- [4] 武琳凯.基于国产DSP的通用信号处理平台软件的设计与实现[D].西安:西安电子科技大学,2022.
- [5] 王太伟,陈洋,肖国尧,等.基于国产化信号处理机的PD雷达算法实现[C]//中国电子学会数字信号处理专家委员会.第十三届全国DSP应用技术学术

会议论文集.西安:西安电子科技大学电子工程学院,2021:6.

- [6] 飞腾公司.FT_M6678产品使用手册[M].天津,2020:56-87.
- [7] 李浩正,罗利强,周游,等.基于锐华嵌入式实时操作系统雷达数据处理软件设计[J].火控雷达技术,2021,47(1):54-57.
- [8] 黄河,任见,余庆,等.基于ReWorks的内存日志服务设计与优化[J].计算机应用与软件,2023,40(1):273-279.
- [9] 张静,李娟.基于飞腾1500A/4的嵌入式操作系统适配技术[J].电子技术与软件工程,2018(7):200-201.

(上接第42页)

- [5] 刘天奇,汪丙国,张钧帅,等.江汉平原土壤饱和渗透系数变化规律及影响因素[J].地球科学,2021(2):295-306.
- [6] 赵鸣涵,陈可,张蕾,等.盐湖资源渗透现状及测量新思路[J].盐科学与化工,2023,52(2):43-47.
- [7] 李鸣谦,蓝若明,翟光杰.基于C#的超声数据采集系统上位机软件设计[J].电子设计工程,2017,25(22):190-193.
- [8] 穆汉栋,张文栋,郝润芳.基于C#的步态分析系统上位机软件设计[J].电子设计工程,2023,31(8):42-46.
- [9] 李从宏.C#程序设计及应用教程[M].北京:机械工业出版社,2017.
- [10] 陈东亚,邱煜捷,魏春娟,等.配电侧智能电能表Modbus通信规约一致性研究[J].仪表技术,2024(1),40-42.

- [11] 姚云,颜佳,付彦伟,等.WiFi承载Modbus的无线传感网络协议设计及应用[J].仪表技术与传感器,2023(12):63-68.
- [12] 蒲明辉,赵仁东,黄学创,等.基于Modbus/TCP的电容式扭矩传感器数据采集系统设计[J].仪表技术与传感器,2024(1):46-51.
- [13] 贾银虎.达西定律在水库工程地质勘察注水试验计算中的应用[J].低碳世界,2023,13(4):52-53.
- [14] 孙琦.变水头渗透试验鉴定分散性粘土方法探讨.广西水利水电[J].2015(2):22-24.
- [15] 中华人民共和国水利部.土工试验规程(SL237-1999)[S].北京:中国水利水电出版社,1999.

